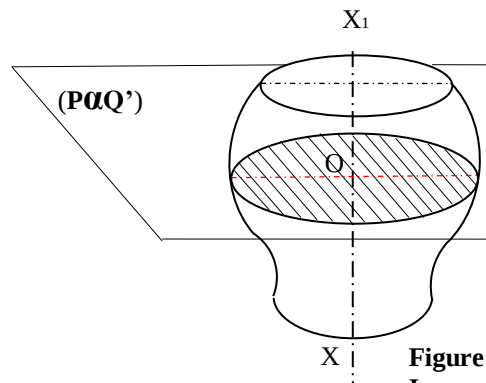


Cours 2 (à distance)

2/ Sections planes des surfaces de révolution

Les sections planes des surfaces de révolution sont l'objet des théorèmes de géométrie suivants :

- La section plane d'une surface de révolution (Cylindre, Cône et Sphère) par un plan perpendiculaire à l'axe est un cercle (*Figure I*).



- D'un cylindre

La section plane d'un cylindre par un plan est comme suit :

- Une ellipse quand le plan sécant n'est pas perpendiculaire et non parallèle à l'axe du cylindre, et coupe le cylindre sur une même nappe. Le petit axe de l'ellipse = au diamètre du cylindre (*Figure I*),
- Un rectangle ou un carré quand le plan sécant est // à l'axe du cylindre (*Figure II*), et
- Une parabole quand le plan sécant est ni // ni $\perp$ à l'axe du cylindre, et coupe la nappe et la base du cylindre à la fois (*Figure III*).

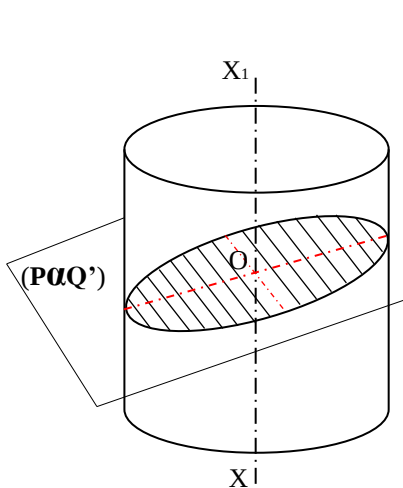


Figure I

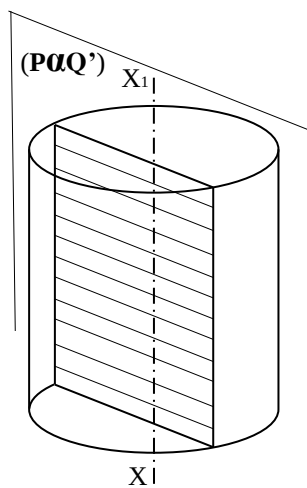


Figure II

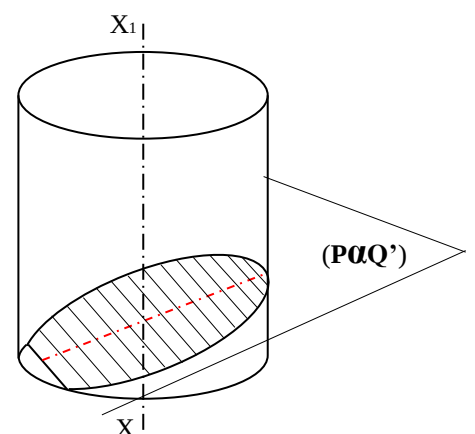
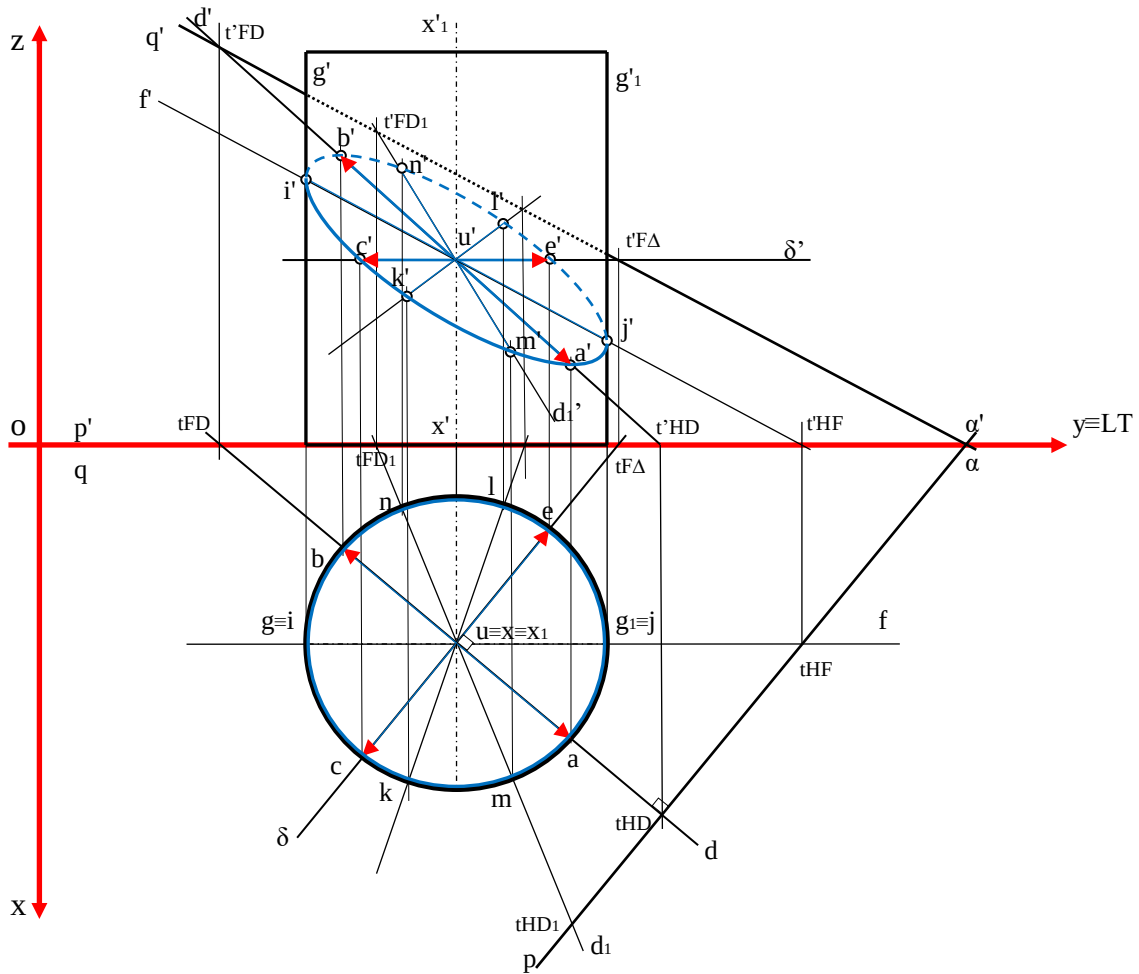


Figure III

*** Représentation en 2D du cas de la figure II**



NB/ Pour ne pas surcharger la construction certaines indications, jugées pas indispensables, ne sont pas mentionnées dans le dessin.

***Explications analytiques**

- La section plane du cylindre avec le plan sécant ($\mathbf{PAQ'}$) du cas de la figure II est une ellipse. Sa projection horizontale est confondue avec la projection horizontale du cylindre. Toutes les droites sécantes en deux points de cette ellipse appartiennent automatiquement au plan ($\mathbf{PAQ'}$).
- Le grand axe de l'ellipse est porté sur la droite de plus grande pente du plan sécant ($\mathbf{PAQ'}$). On a appelé la droite par ($\mathbf{D}$) représentée par se deux projections [$\mathbf{(d), (d')}$]. Les deux points d'intersection de la projection horizontale ($\mathbf{d}$) de la droite ($\mathbf{D}$) avec la projection horizontale de l'ellipse, $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$, sont les projections horizontales des extrémités ($\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$) du grand axe, ainsi ($\mathbf{ab}$) est la projection horizontale du grand axe de l'ellipse. On a rappelé $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ sur ($\mathbf{d'}$) et on a obtenu $\mathbf{a'}$ et $\mathbf{b'}$ les projections frontales des extrémités du grand axe de l'ellipse, ainsi ($\mathbf{a'b'}$) est la projection frontale du grand axe de l'ellipse.
- Le petit axe de l'ellipse $\perp$ à grand axe est porté par la droite ($\mathbf{\Delta}$) $\perp$ ($\mathbf{D}$) passant par $\mathbf{U}$ le centre de l'ellipse. On a mené alors par $\mathbf{u}$ ($\mathbf{\delta}$) perpendiculairement sur ($\mathbf{d}$), et à l'intersection avec la projection horizontale de l'ellipse on a obtenu $\mathbf{c}$ et $\mathbf{e}$ les projections horizontales des

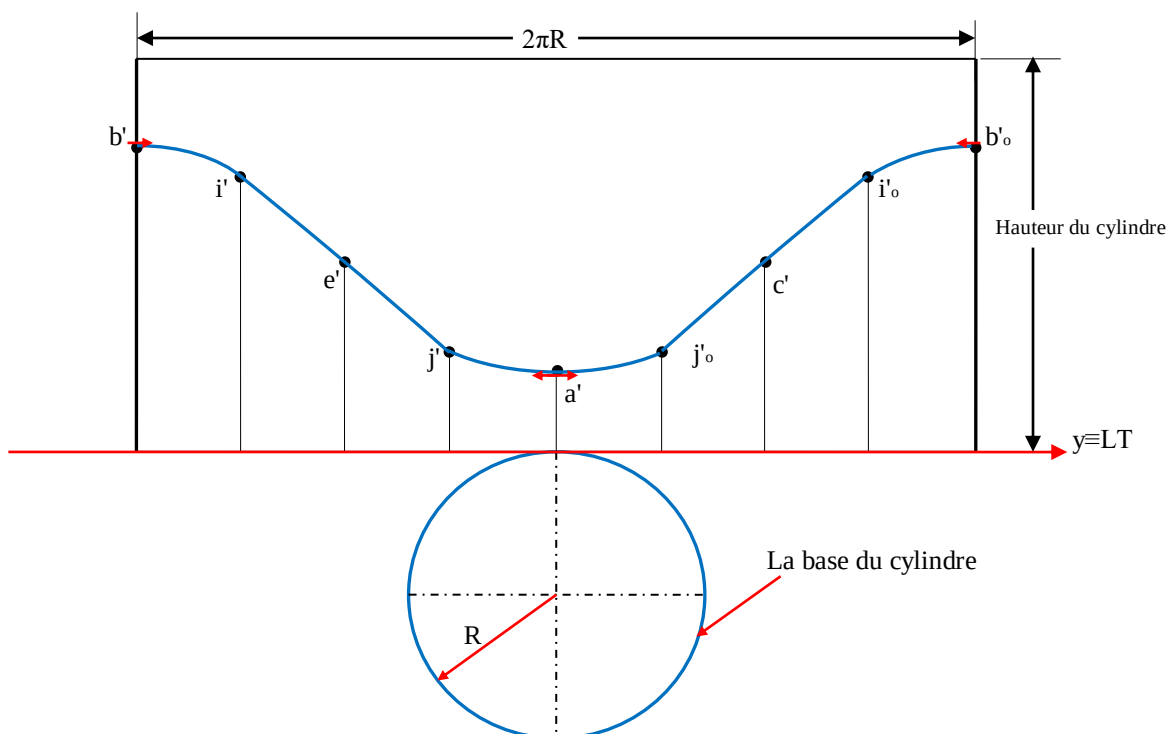
extrémités (**C** et **E**) du petit axe de l'ellipse, ainsi (**ce**) est la projection horizontale du petit axe de l'ellipse. On a rappelé **c** et **e** sur (**d'**) et on a obtenu **c'** et **e'** les projections frontales des extrémités du petit axe de l'ellipse, ainsi (**c'e'**) est la projection frontale du petit axe de l'ellipse.

- Les points séparateurs de la partie vue et de la partie cachée de l'ellipse en projection frontale sont les points d'intersection de la droite (**F**) avec l'ellipse en projection horizontale, ainsi les points d'intersection de (**f**), projection horizontale de (**F**), **i** et **j** sont les projections horizontales des deux points séparateurs (**I** et **J**). On a rappelé **i** et **j** sur (**f'**), projection frontale de (**F**), on a obtenu **i'** et **j'** les projections frontales des deux points séparateurs.

- Les projections frontales (**a'**, **b'**, **c'**, **e'**, **i'** et **j'**) sont des points de la projection frontale de l'ellipse, la section plane du cylindre avec le plan sécant (**paQ'**).

- Pour avoir plus de points, il suffit de représenter d'autres droites sécantes avec l'ellipse, et de préférence des droites passant par le centre **U** de l'ellipse. Pour exemple la droite (**D₁**), ainsi, on a représenté (**d₁**) passant par **u**, à son intersection avec la (**LT**) on a tFD₁, on a rappelé tFD₁ sur (**aq'**) et on a obtenu t'FD₁, et on a joint avec **u'** on a obtenu (**d₁'**). On a rappelé sur (**d₁'**) les points d'intersection de (**d₁**) avec la projection horizontale de l'ellipse **m** et **n**, projections horizontales de **M** et **N**, deux points de l'ellipse, et on a obtenu **m'** et **n'** deux points de la projection frontale de l'ellipse.

*Développement du cylindre après section



*Explications analytiques

- Pour avoir la vraie forme de l'ellipse [section plane du cylindre avec le plan sécant ($\mathbf{p}\alpha\mathbf{Q}'$)] on a fait son rabattement sur le ($\mathbf{PHP}$) dans son plan ($\mathbf{p}\alpha\mathbf{Q}'$). D'abord, le rabattement de son centre $\mathbf{U}$, on a obtenu alors $\mathbf{U}_1$. Puis, de $\mathbf{U}_1$ parallèlement à ($\mathbf{p}\alpha$) on a représenté ($\mathbf{C}_1\mathbf{E}_1$) le rabattement de la droite ($\mathbf{CE}$), droite support du petit axe de l'ellipse (= au diamètre du cylindre), et pour avoir les extrémités dudit petit axe on a mené par $\mathbf{c}$ et $\mathbf{e}$ des perpendiculaires

sur $(p\alpha)$ [$(p\alpha)$ constitue la charnière de rabattement] et intersection avec (C_1E_1) on a obtenu C_1 et E_1 , rabattements des extrémités du petit axe, ainsi C_1E_1 est le rabattement du petit axe. De U_1 perpendiculairement sur $(p\alpha)$ on a représenté (A_1B_1) , le rabattement de la droite, support du grand axe de l'ellipse, et pour avoir les extrémités dudit grand axe, on a joint respectivement (ac) et (bc) , à l'intersection de leurs prolongements avec $(p\alpha)$ on a respectivement $tHAC$ et $tHBC$. On a joint $tHAC$ à C_1 et à l'intersection avec (A_1B_1) on a obtenu A_1 . Idem, on a joint $tHBC$ à C_1 et à l'intersection avec (A_1B_1) on a obtenu B_1 . Ainsi (A_1B_1) est le rabattement du grand axe.

- Enfin, avec la méthode de tracé de l'ellipse ayant son centre, son grand axe et son petit axe on a représenté le tracé de l'ellipse rabattue.